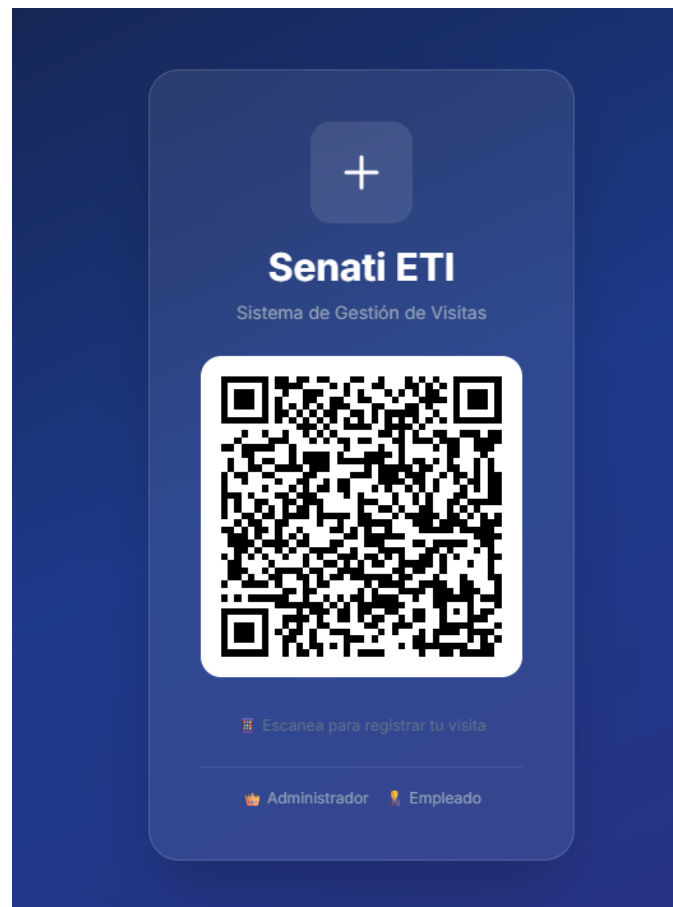


TAREA 8: Aplicación Real en el desarrollo de proyecto



Pantalla del Empleado

Panel Empleado
Carlos Rodríguez López (EMP001)

Modo Admin Registrar Visita Salir

Mis Atenciones 0 Completadas 0 Efectividad 0% En Proceso 0 Matrícula 0 Pagos/Tutoría/Otros 0

Filtros de Clasificación

Todos los asuntos Todos los estados Todas las prioridades dd/mm/aaaa Filtrar

Limpiar Exportar Mes Exportar Trimestre Exportar Filtro

Mis Visitas Asignadas Visitas Disponibles

Mis Visitas Asignadas
Responde las consultas y actualiza el estado

Código	Visitante	Asunto	Consulta	Respuesta	Prioridad	Estado	Fecha	Acciones
--------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	--------	-------	----------

Aparte va a ver un panel de administrador que visualizara el avance de los empleados (atenciones por día, mes para su reporte)

1. Contexto y Problemática

Toda institución enfrenta el reto de gestionar eficientemente el flujo de personas que ingresan a sus instalaciones para realizar consultas o trámites.

- **Saturación en Recepción:** El registro manual o desorganizado de visitantes genera tiempos de espera prolongados y cuellos de botella.
- **Falta de Trazabilidad:** No existe una forma centralizada de medir cuántas atenciones se realizan al día ni la efectividad del personal para resolverlas.
- **Desorganización en la Derivación:** Las consultas específicas sobre temas académicos o administrativos se mezclan, dificultando su asignación al empleado correcto.

2. Análisis de Necesidades del Área

Para resolver esta problemática, el área requiere una modernización integral de su proceso de atención.

- **Autogestión del Visitante:** Implementar un método rápido y sin contacto para el registro inicial de visitas.
- **Clasificación Automática:** Poder categorizar las visitas según el tipo de trámite, como Matrícula o Pagos/Tutoría/Otros.

- **Medición de Desempeño:** Contar con indicadores visuales que permitan a los empleados y administradores monitorear la efectividad y el volumen de atenciones en tiempo real.

3. Alternativa de Solución: Sistema de Gestión de Visitas

La solución desarrollada es el "Senati ETI - Sistema de Gestión de Visitas", una plataforma web integral dividida en módulos estratégicos.

- **Módulo de Auto registro:** Interfaz optimizada que presenta un código QR principal, permitiendo a los usuarios escanear y registrar su visita desde sus propios dispositivos.
- **Panel de Empleado (Gestión Operativa):** Un tablero de control personalizado donde cada colaborador puede visualizar sus atenciones en tiempo real.
- **Métricas de Desempeño Individual:** El panel incluye indicadores clave como atenciones completadas, efectividad porcentual y atenciones en proceso.
- **Gestión de Flujo de Trabajo:** Sistema de pestañas para alternar entre "Mis Visitas Asignadas" y "Visitas Disponibles", permitiendo una distribución equitativa de la carga laboral.
- **Herramientas de Filtrado y Exportación:** Capacidad de filtrar las atenciones por asunto, estado, prioridad y fecha, además de incluir botones para exportar reportes mensuales, trimestrales o filtrados.
- **Panel de Administrador (Supervisión):** Un módulo gerencial planificado para visualizar el avance global de los empleados y generar reportes consolidados por día o mes.

4. Impacto y Beneficios Esperados

La implementación de este sistema transformará la operatividad del área, aportando valor directo a la institución.

- **Eficiencia Operativa:** La automatización del registro mediante código QR elimina las colas y reduce el tiempo de espera.
- **Toma de Decisiones Basada en Datos:** La capacidad de exportar reportes y visualizar métricas permite a la administración optimizar los horarios del personal según los picos de demanda.

- **Mejora en la Calidad del Servicio:** Al tipificar las consultas por prioridad y asunto, los visitantes son atendidos de forma más rápida y precisa por el empleado adecuado.

Además, el panel de administrador

- **Contara: Tiempo Promedio de Espera:** El tiempo en minutos desde que el visitante escanea el QR hasta que un empleado toma su ticket.
- **Tiempo Promedio de Resolución:** Cuánto tarda el personal en cerrar la consulta desde que inicia la atención.
- **Tasa de Efectividad Global:** Porcentaje total de atenciones completadas exitosamente frente a las consultas abandonadas, en proceso o no resueltas.
- **Visitantes Activos en Sede:** Un contador en tiempo real de cuántas personas se encuentran actualmente en las instalaciones esperando o siendo atendidas.

2. Gráficos y Visualizaciones (Dashboard)

Para que la interfaz sea visualmente impactante y aplique buenas prácticas de UX/UI para facilitar el análisis, te sugiero incluir:

- **Gráfico de Líneas - Mapa de "Horas Pico":** Muestra el volumen de visitas a lo largo del día. Es vital en un entorno educativo para identificar los momentos de mayor afluencia (por ejemplo, recesos, cambios de turno o temporadas de matrícula) y reasignar personal de apoyo de manera inteligente.
- **Gráfico de Barras - Rendimiento por Colaborador:** Una comparativa mensual o semanal de atenciones completadas por cada miembro del equipo. Ayuda a identificar quiénes tienen sobrecarga de trabajo o quiénes son los más eficientes.
- **Gráfico de Anillo (Donut Chart) - Distribución por Asunto:** Muestra visualmente el porcentaje de los motivos de visita (Matrícula, Pagos, Tutorías, Consultas de Notas, etc.). Permite entender rápidamente qué procesos institucionales están generando más tráfico en recepción.

3. Funcionalidades de Auditoría

- **Tabla de Alertas:** Una lista que destaque en rojo aquellas atenciones que han sobrepasado el tiempo límite de espera establecido, permitiendo al administrador intervenir si es necesario.

Rúbrica de Evaluación: Ingeniería Inversa en 4 Fases

Proyecto de Referencia: Senati ETI - Sistema de Gestión de Visitas

Fase 1: Identificación y Análisis de la Interfaz Actual (Capa de Presentación)

Evalúa la capacidad de deconstruir visualmente las pantallas existentes (Módulo de Auto-registro QR y Panel de Empleado) [1].

- **Sobresaliente (5 pts):** Mapea de forma exacta todos los componentes visuales de las capturas (código QR, contadores de métricas en cero, filtros de clasificación, botones de exportación y tablas de asignación). Identifica con precisión los patrones de UI/UX utilizados y la jerarquía visual de la interfaz del empleado.
- **Aceptable (3 pts):** Identifica la mayoría de los componentes visuales de las pantallas, pero omite analizar elementos secundarios como los botones de exportación ("Exportar Mes", "Exportar Trimestre") o el sistema de pestañas de flujo de trabajo.
- **Insuficiente (1 pt):** Solo hace una descripción superficial de las imágenes sin desglosar los componentes individuales de entrada, navegación o información de la UI.

Fase 2: Deducción de Requerimientos Funcionales y Reglas de Negocio

Evalúa la reconstrucción de la lógica operativa detrás del sistema a partir de las necesidades del área [1].

- **Sobresaliente (5 pts):** Deduce correctamente el flujo lógico completo: desde el escaneo del QR por el visitante (auto-registro), la clasificación automática por asunto (Matrícula, Pagos/Tutoría), hasta la actualización de estados en el tablero del empleado ("Mis Visitas Asignadas" vs. "Visitas Disponibles").
- **Aceptable (3 pts):** Define los requerimientos del sistema pero no conecta claramente cómo el auto-registro del visitante afecta directamente al flujo de trabajo o a los contadores de métricas del panel individual del empleado.
- **Insuficiente (1 pt):** Confunde los requerimientos de los usuarios o enumera funciones genéricas que no corresponden a la problemática de saturación y falta de trazabilidad descrita.

Fase 3: Modelado del Módulo de Administración (Arquitectura y Datos Reversados)

Evalúa la propuesta técnica para estructurar el panel de supervisión planificado basándose en las métricas solicitadas [1].

- **Sobresaliente (5 pts):** Diseña una estructura lógica de datos sólida (tablas/campos) capaz de calcular con precisión los indicadores clave solicitados: Tiempo Promedio de Espera, Tiempo Promedio de Resolución, Tasa de Efectividad Global y el contador de Visitantes Activos.
- **Aceptable (3 pts):** Propone el diseño del módulo administrativo, pero la estructura de datos subyacente plantea ambigüedades para calcular métricas complejas basadas en tiempo (como el cálculo en minutos desde el escaneo hasta la toma del ticket).

- **Insuficiente (1 pt):** No define cómo estructurar las bases de datos o ignora el diseño conceptual de las variables necesarias para medir el avance global del personal.

Fase 4: Abstracción de Visualizaciones y Control de Auditoría (Dashboard Gerencial)

Evalúa la capacidad de traducir las métricas del administrador en componentes de interfaz analíticos avanzados [1].

- **Sobresaliente (5 pts):** Plantea maquetas o especificaciones técnicas claras para la integración del cuadro de mando: Gráfico de líneas para "Horas Pico", gráfico de barras para rendimiento del colaborador, gráfico de anillo para distribución por asunto y una tabla de alertas funcionales en rojo para tiempos límite excedidos.
- **Aceptable (3 pts):** Incluye los gráficos recomendados en su análisis, pero no justifica su utilidad UX/UI o no define con claridad las condiciones lógicas que dispararían las alertas de auditoría en la tabla.
- **Insuficiente (1 pt):** Omite la sección de analítica visual o propone gráficos genéricos que no facilitan la toma de decisiones basada en datos para optimizar los horarios del personal.

¿Qué te gustaría hacer a continuación con esta rúbrica? Puedo ayudarte a:

1. **Generar un documento descargable** (exportar la rúbrica en formato estructurado para tu clase o proyecto).
2. **Crear las preguntas o entregables específicos** que los alumnos deben resolver en cada una de estas 4 fases.
3. **Diseñar el mockup visual** de cómo debería lucir el "Panel de Administrador" con sus gráficos y alertas para complementar el material.

Por favor, responde con el número de tu opción preferida o indícame si requieres algún ajuste en los puntajes.

Crear las preguntas o entregables específicos que los alumnos deben resolver en cada una de estas 4 fases

Para estructurar correctamente la **Tarea 8**, aquí tienes la guía oficial de **entregables y preguntas guía** dividida de forma secuencial. Los alumnos deberán responder y modelar cada punto basándose estrictamente en las capturas y la problemática del sistema "**Senati ETI**".



Guía de Entregables y Cuestionario: Ingeniería Inversa (Senati ETI)

Fase 1: Identificación y Análisis de la Interfaz Actual

Objetivo: Deconstruir visualmente la aplicación para entender cómo se estructuró la experiencia de usuario (UI/UX) actual.

Entregable Requerido:

Un **Inventario de Componentes de Interfaz**. El alumno debe listar y clasificar bajo la metodología de Diseño UI todos los elementos visibles en las dos capturas provistas (Pantalla Principal y Panel del Empleado).

Preguntas Guía que el Alumno debe responder:

1. **Análisis de Entrada y Control:** En la *Pantalla del Empleado*, identifica al menos 3 elementos de entrada de datos y explica cuál es su función en los filtros de clasificación.
 2. **Jerarquía Visual:** ¿Qué elemento visual se ha utilizado en la interfaz del código QR para denotar que el sistema es de "Autogestión" y cuál es su llamado a la acción principal (*Call to Action*)?
 3. **Estados de la UI:** Al observar los contadores en "0" y "0%" del Panel del Empleado, ¿qué estado de la interfaz se está representando y qué componentes cambian dinámicamente cuando un empleado empieza a resolver consultas?
-

Fase 2: Deducción de Requerimientos y Reglas de Negocio

Objetivo: Reconstruir el mapa de procesos del software a partir de la problemática institucional planteada.

Entregable Requerido:

Un **Diagrama de Flujo de Datos (DFD) o Mapa de Procesos** que ilustre el viaje completo del ticket, desde que el visitante escanea el código hasta que el empleado interactúa con él en la tabla de acciones.

Preguntas Guía que el Alumno debe responder:

1. **Lógica de Derivación:** Según la problemática de "Desorganización en la Derivación", ¿cómo interactúan los filtros de "Asunto" (Matrícula, Pagos, etc.) con la separación de pestañas entre "Mis Visitas Asignadas" y "Visitas Disponibles"?
2. **Ciclo de Vida del Registro:** Describe paso a paso qué ocurre en el sistema (por detrás) en el momento exacto en que un usuario interactúa con el botón "Registrar Visita".

3. **Regla de Carga Laboral:** Justifique técnicamente cómo el sistema de pestañas del Panel del Empleado ayuda a lograr una "distribución equitativa de la carga laboral" en la oficina.
-

Fase 3: Modelado del Módulo de Administración (Backend y Datos)

Objetivo: Diseñar la estructura lógica y la base de datos que dará soporte al nuevo panel gerencial de supervisión.

Entregable Requerido:

Un **Diccionario de Datos o Modelo Entidad-Relación (MER)** preliminar que incluya las tablas, campos y tipos de datos necesarios para calcular las métricas de control gerencial solicitadas.

? Preguntas Guía que el Alumno debe responder:

1. **Cálculo de Tiempos:** Para obtener el *Tiempo Promedio de Espera* y el *Tiempo Promedio de Resolución*, ¿qué marcas de tiempo (*timestamps*) específicas debe registrar la base de datos y en qué eventos exactos del sistema se deben disparar?
 2. **Métrica de Concurrencia:** Proponga un algoritmo o pseudocódigo sencillo que determine matemáticamente la cantidad de *Visitantes Activos en Sede* en tiempo real.
 3. **Cálculo de Efectividad:** ¿Qué campos y estados de atención de la tabla Visitas se deben contabilizar para calcular la *Tasa de Efectividad Global* (considerando consultas exitosas vs. abandonadas o no resueltas)?
-

Fase 4: Abstracción de Visualizaciones y Auditoría

Objetivo: Traducir los datos crudos del backend en un Dashboard ejecutivo que optimice la toma de decisiones.

Entregable Requerido:

Un **Wireframe o Boceto de Alta Fidelidad** del nuevo *Panel de Administrador* que incorpore de manera armónica los gráficos sugeridos y la tabla de control de alertas.

? Preguntas Guía que el Alumno debe responder:

1. **Optimización de Personal:** Explique cómo el gráfico de líneas "Mapa de Horas Pico" le permite a la administración mitigar la *Saturación en Recepción* durante los recesos o temporadas de matrícula.
2. **Detección de Cuellos de Botella:** ¿Qué dimensiones o variables de datos cruzados debe analizar el gráfico de anillo ("Distribución por Asunto") para entender qué trámites institucionales están retrasando la atención?
3. **Lógica de Auditoría:** Defina la regla de negocio para la *Tabla de Alertas*: ¿Cuántos minutos de tolerancia máxima se deben configurar antes de que el estado de un visitante se resalte automáticamente en rojo, y qué acciones inmediatas debería permitirle realizar al administrador?